

Universidad Autónoma de Zacatecas
Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica
Ingeniería de Software



Introducción a la Programación

Profesor: Santiago Esparza Guerrero

Alumnos:

Mitchel Alexander Martinez Perez (Lider)

Cesar Gael Betancourt De Santiago

Armando Daniel Ortiz Inguanzo

Diego Antonio Rodríguez Murillo



Matrículas:

Alexander; 42205039

Daniel; 42203465

Diego; 43420901

Gael; 38195580

Proyecto final: Punto de venta

2'A

Fecha de entrega: 20/05/2026

Here the student stops solving exercises and begins to develop real solutions as an engineer.

Descripción del programa

El proyecto consta de un punto de venta dividido en dos secciones que ayude a la organización e inventario de un negocio, gracias a las funcionalidades con las que cuenta, cómo agregar o quitar productos a la lista por cantidad y su existencia en stock. al igual que la finalización de compra mediante un sistema de cobro.

Requerimientos Funcionales

1. El sistema deberá registrar productos.
2. El sistema deberá editar productos.
3. El sistema deberá eliminar productos.
4. El sistema deberá buscar productos.
5. El sistema deberá mostrar el catálogo.
6. El sistema deberá agregar productos al ticket.
7. El sistema deberá validar el stock disponible.
8. El sistema deberá calcular el total de venta.
9. El sistema deberá calcular el cambio del cliente.
10. El sistema deberá descontar productos del inventario.
11. El sistema deberá permitir limpiar el ticket.
12. El sistema deberá mostrar mensajes de confirmación y error.

Requerimientos No Funcionales

1. El sistema deberá tener una interfaz amigable.
2. El sistema deberá responder rápidamente.
3. El sistema deberá funcionar sin internet.
4. El sistema deberá almacenar datos en SQLite.
5. El sistema deberá validar datos numéricos.

6. El sistema deberá ejecutarse en Windows.
7. El sistema deberá mantener la información guardada al cerrar el programa.
8. El sistema deberá tener código organizado y mantenible.

Problemas a resolver

El problema a resolver es un mayor control en sistema de ventas como tienda online, o tiendas en la vida real, facilitando la forma de venta con la sección de caja y el stock con la agregación y edición de productos por precio, cantidad, etc.

Herramientas utilizadas

- Lenguaje de programación: Python
- Entorno de desarrollo: VS Code
- Uso de inteligencia artificial como apoyo para la GUI
- Uso de flowgorithm como herramienta de apoyo para el análisis del problema

Código fuente

Debido a la extensión del código fuente, el archivo se dejará adjunto según la forma de la entrega(Classroom o correo) como

Punto_de_venta.py

Nota: La GUI fue hecha con apoyo de IA por eso la extensión de código donde la GUI abarca casi 600 líneas mientras la lógica abarca apenas 250

Pruebas de sistema

casos de uso	entrada utilizada	resultados esperados	resultado obtenido
registro de productos	producto: coca cola	guardado de producto	producto registrado correctamente
buscar producto	coca cola	mostrar producto	el sistema muestra: papas
venta de producto	papas / cantidad 3	total de la venta	total de la venta \$60
producto sin stock	producto sin stock: papas	mostrar advertencia	mostró el sistema: producto agotado
eliminar producto	coca cola	eliminación del producto del inventario	El producto fue eliminado correctamente

Evidencia Visual

The screenshot displays a Point of Sale (POS) system interface. At the top, a blue navigation bar contains three tabs: 'Punto de Venta' (selected), 'Caja', and 'Catálogo'. Below the navigation bar, the main area is divided into three sections. The top-left section, titled 'Agregar producto a la venta', features a search bar with 'sabritas' entered, a product dropdown menu also showing 'sabritas', a quantity input field with '1', and a blue '+ Agregar' button. The bottom-left section, titled 'Ticket de venta', contains a table with the following data:

#	Producto	P. Unit.	Cant.	Subtotal	
1	sabritas	\$20.00	2	\$40.00	×

Below the table is a red button labeled '× Quitar seleccionado'. The rightmost section, titled 'Resumen de venta', shows 'Artículos: 2' and 'TOTAL: \$40.00'. It includes a 'Pago del cliente (\$):' input field, a blue 'Calcular cambio' button, a 'Cambio a devolver:' field with a green bar, a green '✓ Cobrar y nueva venta' button, and a red 'Limpiar ticket' button.

En esta pantalla se muestra la caja donde se lleva a cabo:

- Buscar por texto (filtra la lista) o seleccionar del desplegable
- Elegir cantidad antes de agregar
- Botones × para quitar items del ticket
- Campo de pago → calcula el cambio automáticamente al escribir
- Al dar "Cobrar" descuenta el stock y muestra resumen final
- Validaciones: stock insuficiente, pago menor al total, campos vacíos

★ Punto de Venta

Caja

Catálogo

Producto

Nombre del producto

amperr

Precio (\$)

25

Cantidad en stock

1002

Guardar producto

Catálogo de productos

Nombre	Precio	Stock	Editar	Eliminar
cocacola	\$20.00	10000	Editar	Eliminar
sabritas	\$20.00	1000	Editar	Eliminar

En esta pantalla se muestra:

- Agregar productos con nombre, precio y cantidad en stock
- Editar cualquier producto haciendo clic en 
- Eliminar con confirmación haciendo clic en ✕
- Buscador en tiempo real

Conclusiones

Para concluir, las dificultades que se encontraron durante el desarrollo fue el asignar las bases de datos para el conocimiento del stock, problemas en sintaxis y procesos de lógica y análisis del programa. Pudiendo resolverlos con investigación en páginas web e inteligencias artificiales dedicadas a la programación.

La importancia de la programación en la carrera es el poder resolver problemas de software mediante la creación de programas que faciliten las complicaciones al cliente. Que, aunque ya hayan inteligencias artificiales que lo hagan de manera primitiva aún, la lógica y necesidades humanas en respecto a software aún no son completadas al 100%.